

в) Рассчитать значение тока в цепи указанной преподавателем

Методом эквивалентного источника ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{\text{хх}} = \varphi_{\text{н.т.}}^{(\text{хх})} - \varphi_{\text{л.т.}}^{(\text{хх})} = 139,806 - (-4,931) = 144,737 \text{ В}$$

$$I_{\text{load}} = \frac{U_{\text{хх}}}{R_{\text{в}} + R_{\text{л}}} = \frac{144,737}{20 + 18} = 4,02 \text{ А}$$